

Replanteo del plano 1 a tamaño real

Guía del proceso completo en el asfalto con cordel, tiza y cinta métrica, paso a paso, como en las escenas de GALía.

¿Para qué sirve replantear?

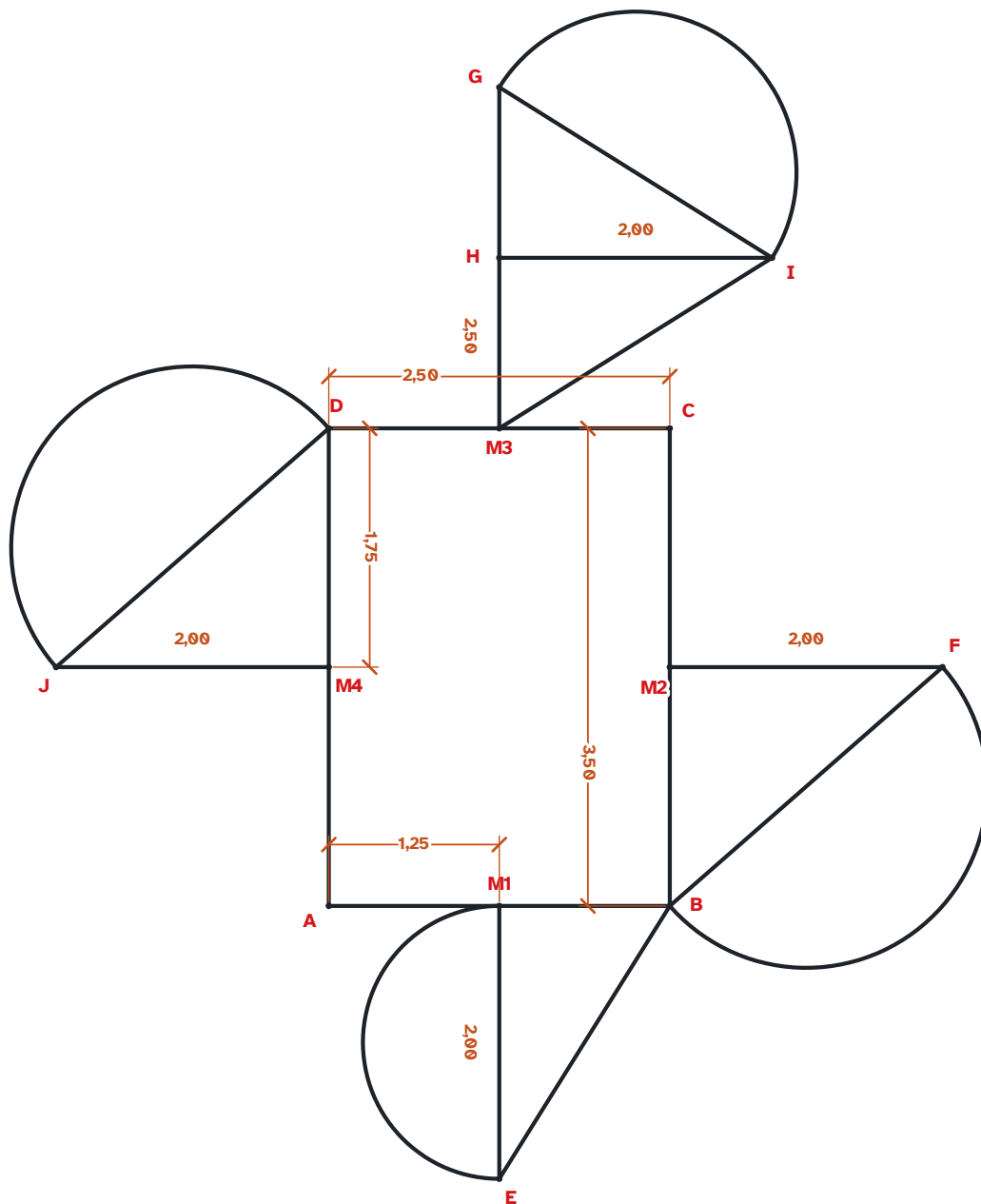
En una emergencia hay que montar campamentos, hospitales de campaña y puestos de mando. Todo parte de una **línea base**: las filas y las calles salen perpendiculares a ella, las distancias de seguridad son iguales y cada anclaje de las carpas va en su punto exacto. Un error de 5° al principio se convierte en casi 80 cm de desvío a 9 m.

Material y equipo

- Cinta métrica, cordel con una tiza cilíndrica atada (el compás), tiza y calculadora.
- Zona limpia, señalizada y sin tráfico.
- Tres papeles fijos: **GALía2** sujeta el centro de los arcos y el cero de la cinta; **GALía3** lleva la tiza en los arcos y el extremo de la cinta; **GALía** dirige y traza las rectas mientras las otras dos tensan el cordel.
- Compás de cordel: una mano fija el cordel en el centro, pegado al suelo; la otra lo tensa y gira marcando con la tiza.
- Rectas: con el cordel atirantado entre las dos marcas, se pasa la tiza por su borde, sin moverlo. Una línea se traza en definitivo cuando tiene sus dos extremos marcados.

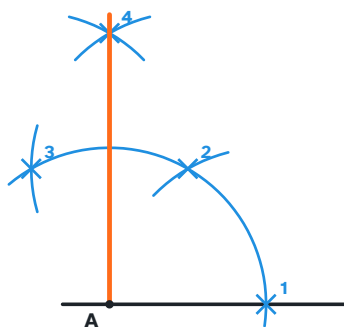
El plano 1

Rectángulo de 2,50 × 3,50 m con un triángulo rectángulo en cada lado. Cada triángulo sale de un trazo perpendicular desde el punto medio del lado y lleva un semicírculo con el centro en la mitad de uno de sus lados. Cotas en metros.



Regla: en una esquina, radios iguales o 3-4-5; en un punto medio, dos radios; si no conocéis el punto medio, la técnica del punto medio. Los semicírculos no se miden: tiza en un extremo del diámetro y cordel en el centro.

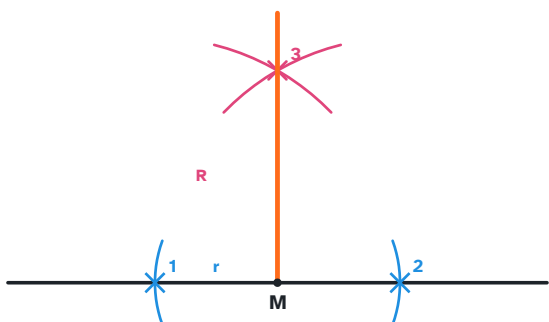
Métodos para trazar perpendiculares



Radio iguales

Para una **esquina o el extremo** de una línea, sin prolongarla.

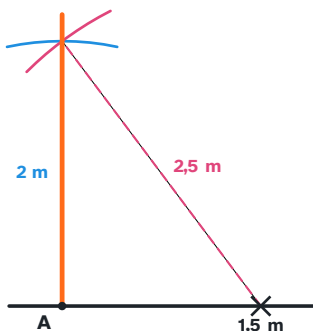
1. Centro en A y un radio cualquiera (1,50 m en el plano): arco que corta la base en 1.
2. Sin cambiar el radio: centro en 1 → corta el arco en 2; centro en 2 → en 3.
3. Desde 2 y desde 3, dos arcos más: se cruzan en 4.
4. La recta A-4 es perpendicular a la base.



Dos radios

Para un **punto intermedio** M de la línea (por ejemplo, un punto medio).

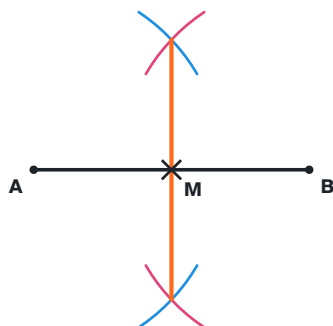
1. Radio corto r (0,75 m) con centro en M: dos marcas en la línea, 1 y 2.
2. Radio mayor R (1,50 m): un arco desde 1 y otro desde 2, hacia fuera. Se cruzan en 3.
3. La recta M-3 es la perpendicular.



Terna 3-4-5

Pitágoras: $3^2 + 4^2 = 5^2$. Valen 30-40-50 cm, 1,5-2-2,5 m o 3-4-5 m (triángulos semejantes).

1. Sobre la base, desde A, mide 1,5 m y marca.
2. Arco de 2 m con centro en A y arco de 2,5 m con centro en la marca.
3. Donde se cruzan pasa la perpendicular por A.
Comprobación: $1,5^2 + 2^2 = 6,25 = 2,5^2$.

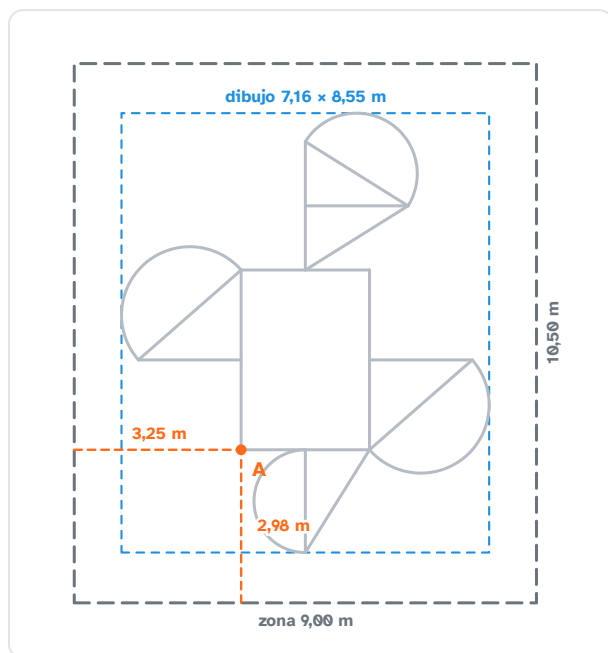


Técnica del punto medio

Cuando **no conocemos el punto medio** de un segmento AB.

1. Radio mayor que la mitad de AB: arcos desde A por los dos lados.
2. Con el mismo radio, arcos desde B: se cruzan en dos puntos.
3. La recta de los cruces es perpendicular a AB y lo corta en su punto medio M.

Paso 0 · Centrar el replanteo en la zona



1. Antes de dibujar, se centra el replanteo en la zona asignada para que no molesten paredes u obstáculos.
2. Zona: 9,00 × 10,50 m. Dibujo completo con los semicírculos: 7,16 × 8,55 m. Cabe.
3. Lo que sobra se reparte a partes iguales: unos 92 cm a cada lado y unos 98 cm arriba y abajo.
4. Así A queda a **3,25 m** del borde izquierdo y a **2,98 m** del de abajo. Desde ahí empieza todo.

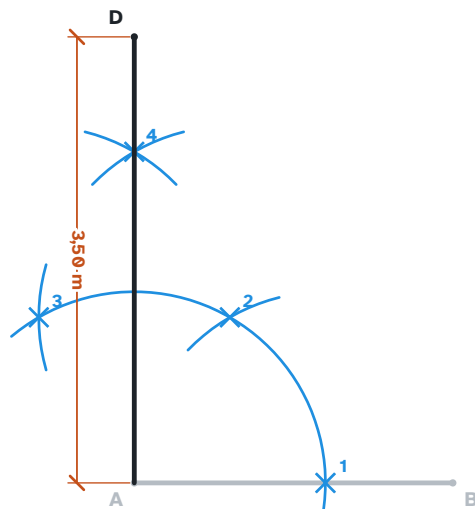
— trazos de este paso — ya trazado — — arcos y rectas auxiliares (cada construcción, un color) ● centro O del semicírculo

Paso 1 · Línea base AB



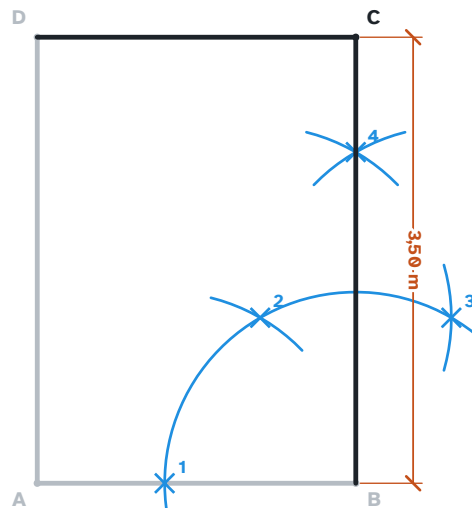
1. GALÍa2 sujeta el cero de la cinta en A; GALÍa3 marca B a 2,50 m.
2. Con los dos extremos marcados, GALÍa2 y GALÍa3 tensan el cordel y GALÍa traza AB.

Paso 2 · Perpendicular en A



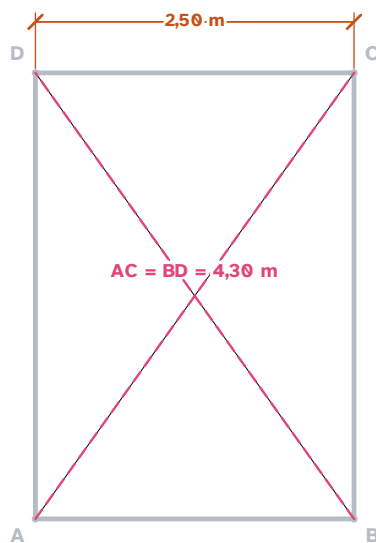
1. Radios iguales con 1,50 m: arco desde A → 1; desde 1 → 2; desde 2 → 3.
2. Desde 2 y desde 3, dos arcos de 1,50 m: se cruzan en 4.
3. Por la recta A-4 se miden 3,50 m: D. Se traza AD.

Paso 3 · Perpendicular en B y cierre



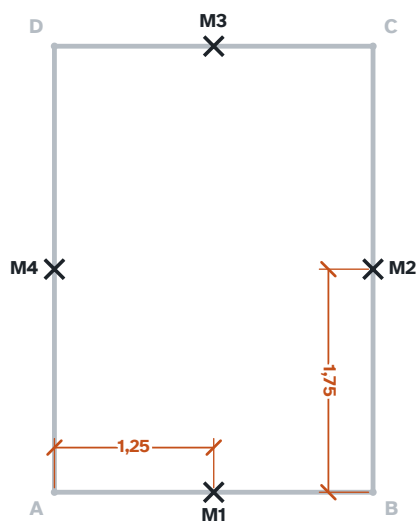
1. Radios iguales en B, hacia el mismo lado: puntos 1, 2, 3 y 4.
2. Por la recta B-4, 3,50 m: C. Se trazan BC y DC.

Paso 4 · Comprobación



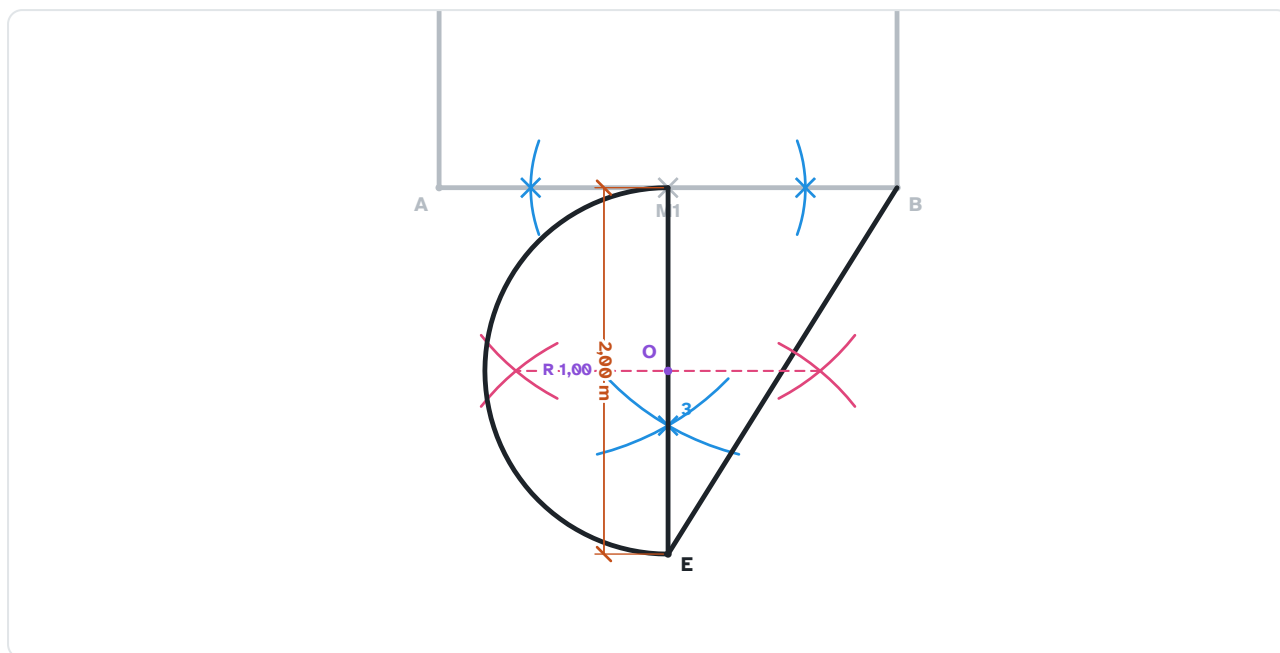
1. DC debe medir 2,50 m.
2. Diagonales iguales: $AC = BD = 4,30 \text{ m}$. Si difieren más de 2 cm, repite las perpendiculares.

Paso 5 · Puntos medios



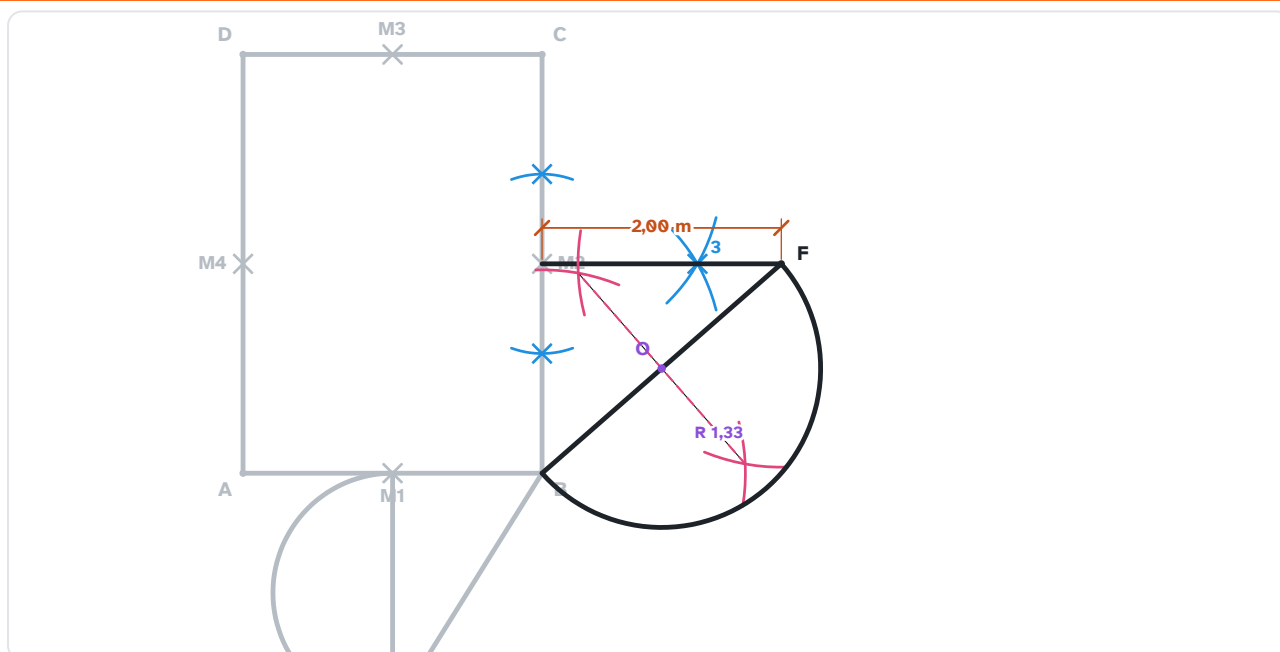
1. En los lados de 2,50 m, a 1,25 m: M1 abajo y M3 arriba.
2. En los de 3,50 m, a 1,75 m: M2 a la derecha y M4 a la izquierda.

Paso 6 · Triángulo inferior



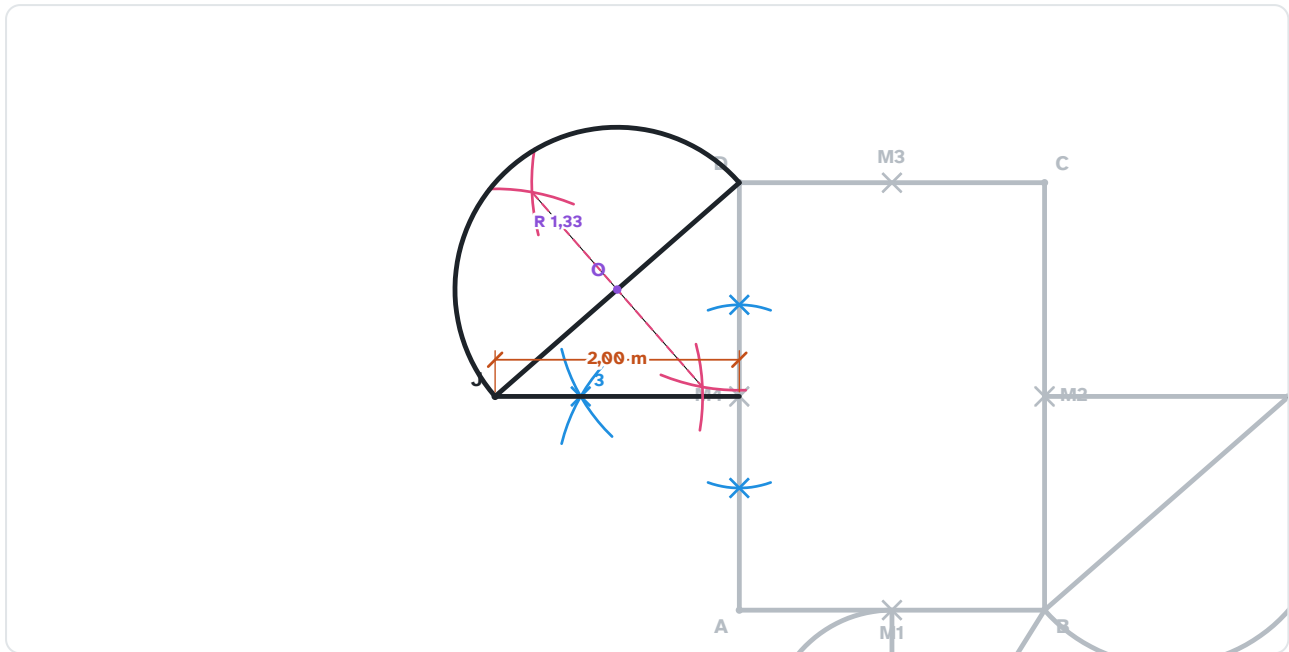
1. Dos radios en M1 (marcas a 0,75 m, arcos de 1,50 m) hacia abajo: punto 3.
2. Desde M1, pasando por 3, se miden 2,00 m: E. Se trazan M1E y EB.
3. Centro del semicírculo: punto medio de M1E (técnica del punto medio, radio 1,30 m) → O.
4. El radio no se mide: tiza en E y cordel en O; con el cordel tenso se gira hasta M1.

Paso 7 · Triángulo derecho



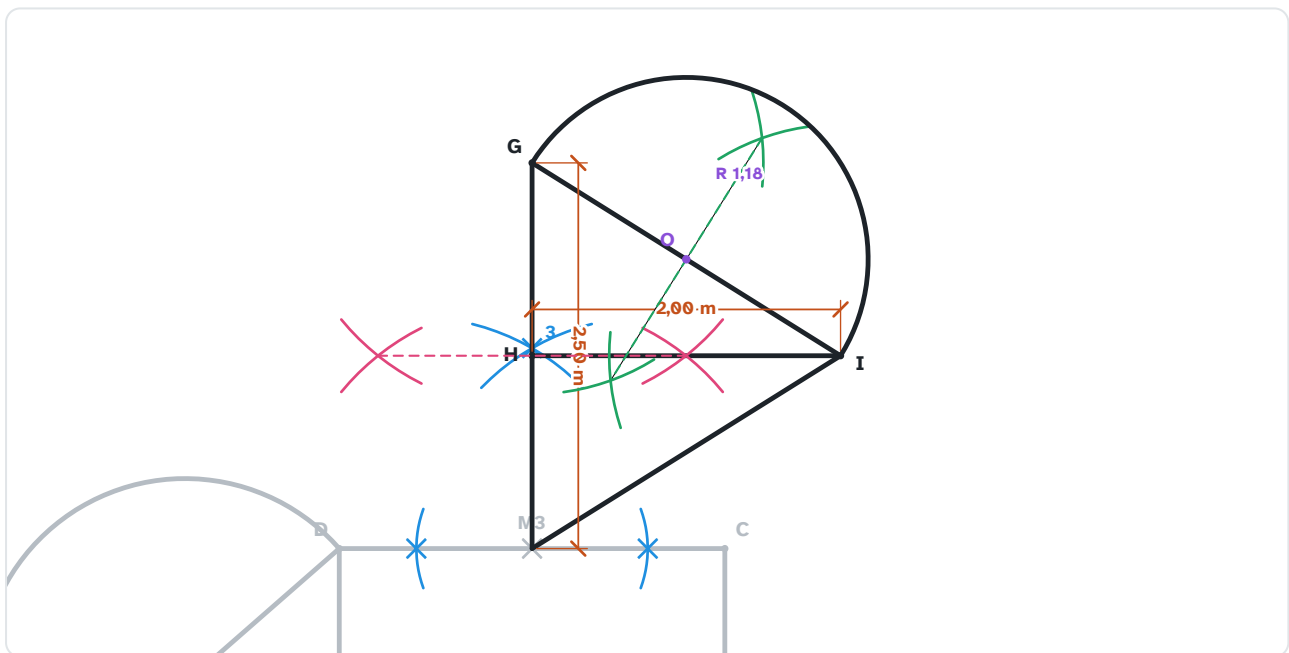
1. Dos radios en M2 hacia fuera; F a 2,00 m. Se trazan M2F y FB.
2. Semicírculo sobre FB (2,66 m): centro O en su punto medio (técnica del punto medio, radio 1,70 m).
3. Tiza en F, cordel en O y se gira hasta B.

Paso 8 · Triángulo izquierdo



1. Dos radios en M4 hacia fuera; J a 2,00 m. Se trazan M4J y JD.
2. Semicírculo sobre JD: centro O en su punto medio (técnica del punto medio).
3. Tiza en J, cordel en O y se gira hasta D.

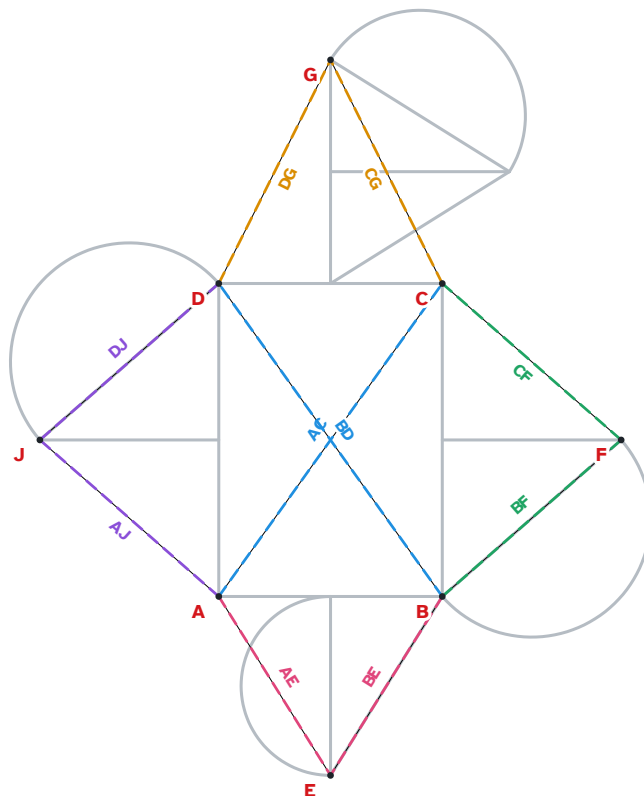
Paso 9 · Triángulo superior



1. Dos radios en M3 hacia arriba; G a 2,50 m. Se traza M3G.
2. Técnica del punto medio en M3G (radio 1,60 m): la recta de los cruces corta M3G en H y ya es perpendicular.
3. Sobre esa recta, desde H, 2,00 m hacia la derecha: I. Se trazan HI, GI e I-M3.
4. Semicírculo sobre GI: centro O por la técnica del punto medio; tiza en G, cordel en O, se gira hasta I (radio 1,18 m).

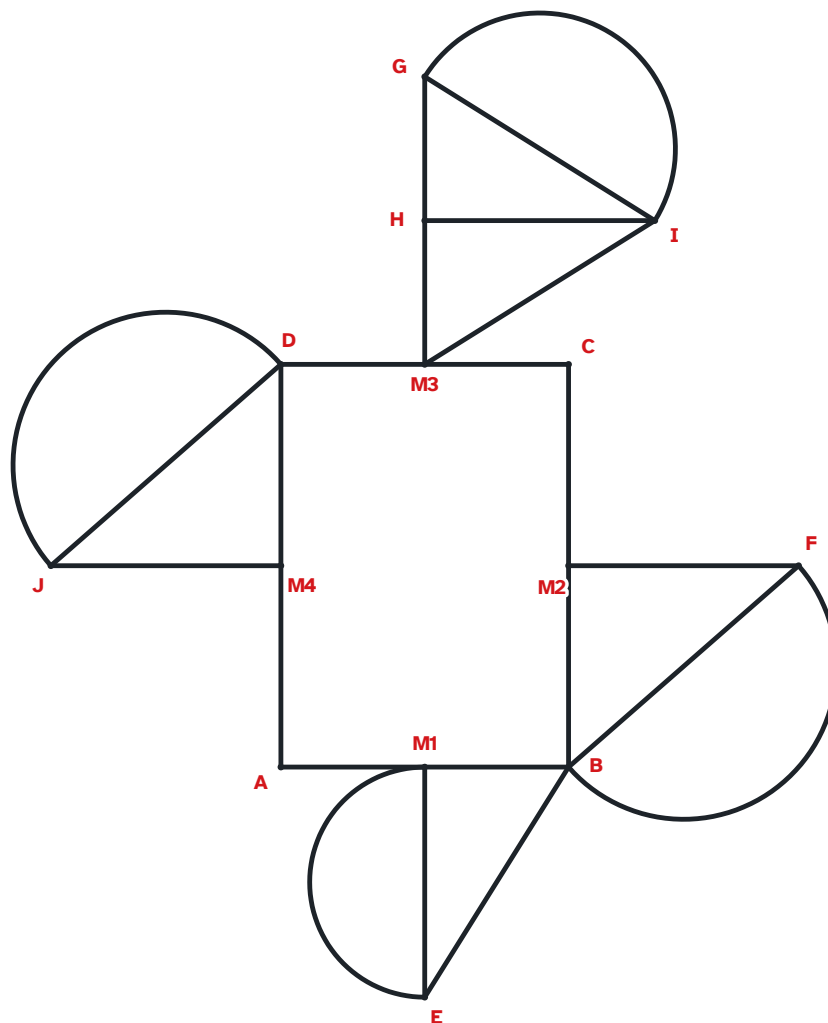
Plano 1: ¿va bien el replanteo?

Con la cinta, mide entre los puntos ya marcados. Cada pareja del mismo color debe salir igual y con el valor de la tabla.



Diagonal	Debe medir	Medida 1	Medida 2	¿Bien?
■ AC = BD	4,30 m			
■ AE = BE	2,36 m			
■ BF = CF	2,66 m			
■ AJ = DJ	2,66 m			
■ CG = DG	2,80 m			

Tolerancia en el patio: **2 cm**. Si una medida se aleja más de 2 cm del valor de la tabla, o las dos de una pareja difieren más de 2 cm, esa parte está mal: revisa la perpendicular o el punto de donde sale y rehazla antes de seguir. Las diagonales AC y BD se miden al terminar el paso 3; las demás, al cerrar cada triángulo.



1. Rectángulo, cuatro triángulos y cuatro semicírculos a tamaño real.
2. Tolerancia: ± 2 cm. Comprobad lados y diagonales antes de dar el replanteo por bueno.
3. Si no habéis podido hacerlo en el patio, practicadlo en el folio a escala 1:100 (hoja «Plano 1 · escala 1:100», con las medidas al doble).